Metody obliczeniowe w nauce i technice

Sprawozdanie 1

Zagadnienie interpolacji Lagrange'a i Hermite'a

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3,
przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych), matplotlib do wizualzacji danych

1. Opis realizacji ćwiczenia

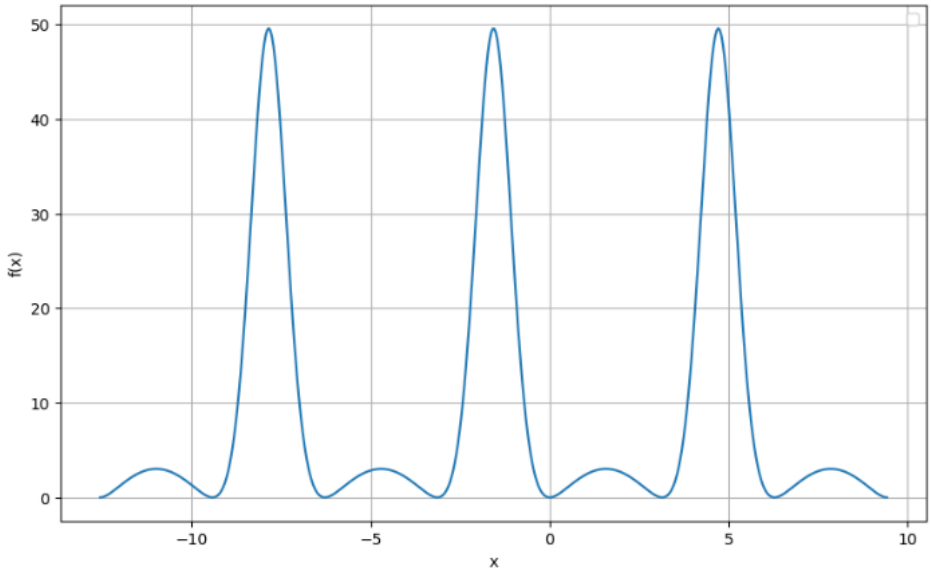
Ćwiczenie polegało na napisaniu programów realizujących zagadnienie interpolacji Lagrange'a i Hermite'a, a następne ich porównanie. Zagadnienie Lagrange'a było realizowane zarówno wzorem Lagrange'a i Newtona, natomiast do zagadnienia Hermite'a zostało wykorzystane podejście z użyciem wzoru Newtona. Oba podejścia zostały wykonane na tej samej funkcji interpolowanej. Wykonanie programów dotyczące tych zagadnień odbyło się na liczbie węzłów n = {3,4,5, ..., 98, 99,100, 125, 150, 175, 200}

1.1 Funkcja interpolowana i jej pochodna

Funkcja interpolowana wykorzystana w obu zagadnieniach jak i jej pochodna, wyliczona ręcznie, mają następującą postać:

funkcja interpolowana: $f(x) = e^{-4sinx} + 4sinx - 1 \qquad x \in [-4\pi, 3\pi]$

pochodna funkcji interpolowanej: $f'(x) = 4cosx - 4cosxe^{-4sinx} \qquad x \in [-4\pi, 3\pi]$



Rysunek 1: Funkcja interpolowana

2. Zagadnienie interpolacji

Interpolacja ma na celu przekształcenie funkcji, do postaci, w której będzie się znacznie prościej obliczać całki danej funkcji. Wielomian interpolacji, może znacząco różnić się od funkcji interpolowanej, jednakże, ma ona spełniać warunek, że całka z oryginalnej funkcji jak i wielomianu interpolacji są sobie równe.

2.1 Zagadnie Lagrange'a

Zagadnienie Lagrange'a polega na wyznaczeniu wielomianu interpolacyjnego, który przechodzi przez zadane węzły interpolacji.
Interpolację można wykonać:

- z wzorem Lagrange'a – z użyciem funkcji bazowych $L_i(x)$
- z wzorem Newtona - użycie różnic dzielonych.

Wzór Lagrange'a jest mniej rekurencyjny, przez co jest bardziej stabilny i błędy arytmetyki komputerowej nie wystąpią tak szybko jak w przypadku wzoru Newtona, jednakże dodanie nowych węzłów jest łatwiejsze i szybsze przy korzystaniu z wzoru Newtona

2.2 Zagadnienie Hermite'a

W interpolacji Hermite'a oprócz wartości funkcji w punktach x_i, znane są również pochodne f'(xi), (w naszym przypadku ograniczamy się do pierwszego stopnia pochodnych, a każdy węzeł, będzie węzłem stopnia drugiego) Wielomian Hermite'a nie tylko przechodzi przez punkty, ale również odwzorowuje zachowanie funkcji w tych punktach. Zastosowałem formę Newtona , gdzie np. informacja o f'(xi) pojawia się jako dodatkowy warunek w konstrukcji wielomianu.

3. Błędy algorytmu interpolacji

Do badania błędów użyte zostały poniższe wzory:

- Dla błędu maksymalnego $X = \max\left(|f(x_i) - W(x_i)|\right)$, gdzie i = 0,1,2, ..., N

- Dla błędu średniokwadratowego $X = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{N}(f(x_i)-W(x_i))^2}}{N}$

N – liczba punktów pomiarowych (w algorytmie zostało użyte 500)

f – funkcja interpolowana

W – wielomian interpolacji

Zarówno dla tabeli 1 i 2 kolor oznacza, że są to wyniki, kiedy wielomian interpolacji jest równy zero.

Błąd maksymalny						
Liczba węzłów	zagadnienie Lagrange'a				zagadnienie Hermite'a	
	wzór Lagrange'a		wzór Newtona			
	Rozmieszczenie węzłów					
	równomiernie	zera czebyszewa	równomiernie	zera czebyszewa	równomiernie	zera czebyszewa
3	48,6281	48,39705	48,6281	48,39705	47,74995	47,36855
4	47,70552	48,66321	47,70552	48,66321	51,42414	52,15501
5	46,44968	50,17449	46,44968	50,17449	138,4736	94,13019
6	55,67968	48,83313	55,67968	48,83313	156,34181	48,92669
7	62,49385	60,1556	62,49385	60,1556	36,92732	46,68611
8	49,59709	64,83962	49,59709	64,83962	49,59789	63,78906
9	139,58249	45,56893	139,58249	45,56893	851,95882	44,29298
10	84,28123	49,9839	84,28123	49,9839	233,03635	54,40255
11	147,5426	35,68437	147,5426	35,68437	288,78109	38,78285
12	43,9083	42,39706	43,9083	42,39706	5298,25507	34,17122
13	782,2828	39,42559	782,2828	39,42559	23729,37559	28,5152
14	269,05944	41,02731	269,05944	41,02731	33695,64862	45,11914
15	3737,55632	31,99602	3737,55632	31,99602	99012,36865	24,92001
16	709,44917	47,94398	709,44917	47,94398	399980,4654	26,83563
17	8933,39113	27,78139	8933,39113	27,78139	1180970,89	11,8922
18	2137,81822	50,20015	2137,81822	50,20015	2840639,44	19,92675
19	21482,06927	28,91215	203,28636	28,91215	8145640,863	14,30568
20	102,73966	40,86441	102,73966	40,86441	24668074,56	17,23226
25	709011,2033	14,54313	709011,2033	14,54313	3739332287	62421,42127
30	876355,8863	20,681	876355,8863	20,68099	4,81564E+11	846158837,1
40	225702708,4	8,74846	225702781,8	28,83998	3,35E+16	3,61E+16
50	39881624676	3,19889	39881994784	551647,2685	4,72E+23	1,12E+24
60	5,78093E+12	1,03031	5,78195E+12	7416276322	6,19E+30	1,81E+31
70	6,83333E+14	0,29814	6,83333E+14	3,146E+13	4,47E+37	2,89E+38
80	7,47414E+16	0,07888	5,45E+17	2,94E+17	1,05E+45	1,88E+45
90	6,95629E+18	0,01934	8,28E+20	2,14E+21	5,51E+51	1,92E+55
100	5,61787E+20	0,00443	6,59E+24	4,69E+24	1,78E+60	1,61E+65
125	1,01287E+26	4,41E-05	5,70E+33	1,57E+34	1,50E+83	1,78E+89
150	3,63969E+29	1,11E-06	1,86E+42	7,79E+42	1,30E+108	2,93E+115
175	1,11751E+35	5,39E-09	6,88E+50	7,85E+53	5,21E+130	1,43E+141
200	2,11352E+42	7,25E-11	9,98E+62	7,78E+66	1,30E+155	2,33E+166

Tabela 1: Błąd maksymalny dla interpolacji

Błąd maksymalny						
Liczba węzłów	zagadnienie Lagrange'a				zagadnienie Hermite'a	
	wzór Lagrange'a		wzór Newtona			
	Rozmieszczenie węzłów					
	równomiernie	zera czebyszewa	równomiernie	zera czebyszewa	równomiernie	zera czebyszewa
3	1,35251	1,29261	1,35251	1,29261	0,85634	0,83238
4	0,71198	0,73215	47,70552	0,73215	0,52915	0,52401
5	1,18325	1,60008	1,18325	1,60008	2,02242	1,69492
6	1,13098	0,7236	1,13098	0,7236	2,06415	0,50748
7	1,40127	1,11932	1,40127	1,11932	0,64306	0,58749
8	0,75881	1,0625	0,75881	1,0625	0,53683	0,70947
9	2,24637	0,90893	2,24637	0,90893	7,94782	0,59765
10	1,48037	0,7568	1,48037	0,7568	1,95669	0,51109
11	1,9932	0,72817	1,9932	0,72817	2,48296	0,4173
12	0,88467	0,57902	0,88467	0,57902	40,58249	0,36608
13	9,48959	39,42559	9,48959	0,68771	172,09897	0,32119
14	3,24391	0,56729	3,24391	0,56729	231,79582	0,34293
15	41,36412	0,643	41,36412	0,643	653,30242	0,28708
16	7,74235	0,59685	7,74235	0,59685	2537,80838	0,19499
17	90,84834	0,59053	90,84834	0,59053	7214,1534	0,12412
18	21,29329	0,58976	21,29329	0,58976	16718,88904	0,13617
19	203,28636	0,52832	203,28636	28,91215	46364,07288	0,12798
20	1,19965	0,48814	1,19965	0,48814	136089,6273	0,11974
25	5677,729	0,27604	5677,72899	14,54313	17960063,49	151,0515
30	6321,72782	0,23402	6321,72782	0,23402	2069442240	2055175,056
40	1372415,498	0,0963	1372415,475	0,15514	5,88E+13	7,80E+13
50	211952241,7	0,03448	211954572,1	1927,25502	9,19E+20	1,70E+21
60	27920934226	0,01096	27929822723	25401742,85	1,05E+28	2,91E+28
70	3,12799E+12	0,00316	3,09115E+12	1,17232E+11	9,01E+34	6,24E+35
80	3,02515E+14	0,00084	1,46485E+15	1,09226E+15	1,36E+42	3,00E+42
90	2,57E+16	0,00021	3,38E+18	7,34E+18	7,57E+48	3,54E+52
100	1,93E+18	4,87E-05	2,25E+22	1,82E+22	3,04E+57	2,64E+62
125	3,12E+23	9,10E-07	1,71E+31	4,38E+31	2,42E+80	2,52E+86
150	1,06E+27	1,37E-08	6,64E+39	2,36E+40	1,56E+105	4,24E+112
175	2,28E+32	1,17E-10	2,02E+48	2,19E+51	7,68E+127	2,27E+138
200	5,59E+39	9,73E-13	2,04E+60	3,22E+64	inf	inf

Tabela 2: Wartości błędu średnio kwadratowego dla interpolacji

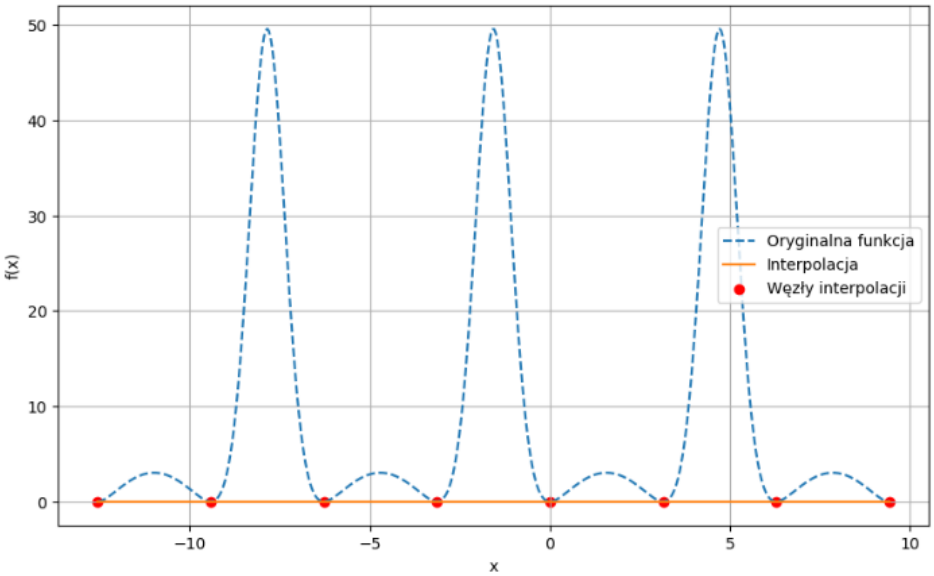
Patrząc na dane z tabeli 1 i 2, można zaobserwować:

- Jeżeli chcemy używać dużej liczby węzłów, najlepsza będzie interpolacja zagadnieniem Lagrange'a z wykorzystaniem funkcji bazowych Lagrange'a i węzłami w postaci zer wielomianów Czebyszewa

- Dla małej liczby węzłów interpolacja z wykorzystaniem zagadnienia Hermite'a ma przeważnie mniejsze wartości obu badanych błędów, szczególnie z węzłami jako zerami wielomianu Czebyszewa z uwagi na efekt Rungego, co potwierdza się wraz ze wzrostem liczby węzłów, gdzie nie zachodzą jeszcze błędy arytmetyki komputerowej

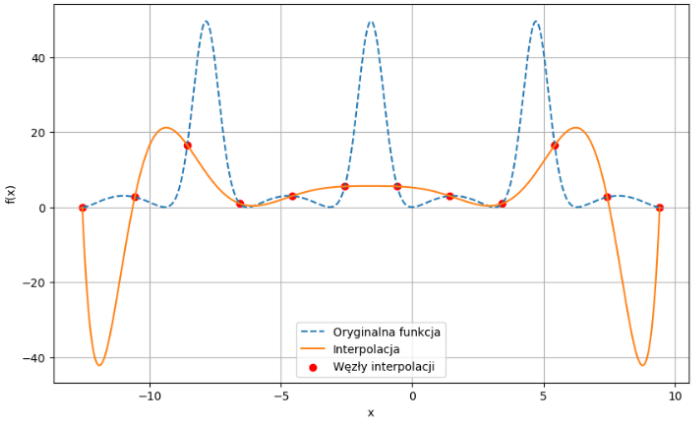
- Przy interpolacja z zagadnieniem Hermite'a z wykorzystaniem wzoru Newtona błędy arytmetyki komputerowej zachodzą najszybciej ze wszystkich badanych interpolacji

4. Wizualizacja interpolacji

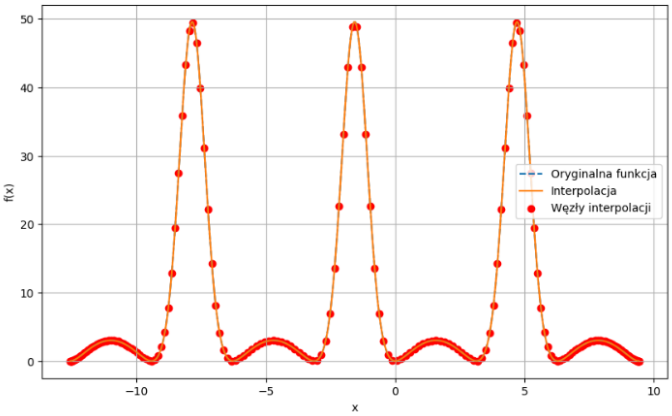


Rysunek 2: Zerowanie się interpolacji

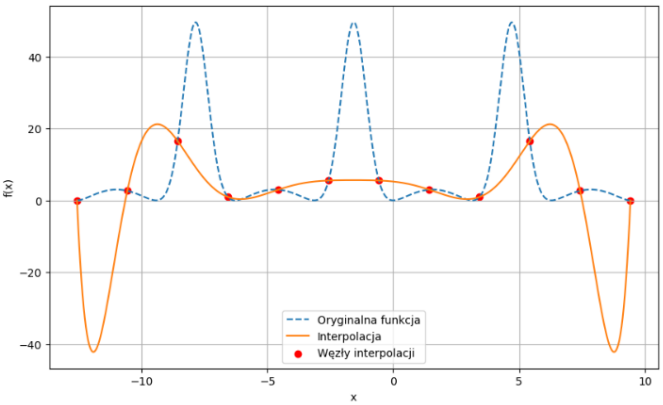
Dla wszystkich trzech sposobów tworzonej interpolacji, przy użyciu zer wielomianu Czebyszewa jako węzłów i użyciu ośmiu węzłów, wielomian interpolacji się zeruje. Jest to spowodowane, umieszczeniem wszystkich węzłów w miejscach zerowych funkcji interpolowanej.



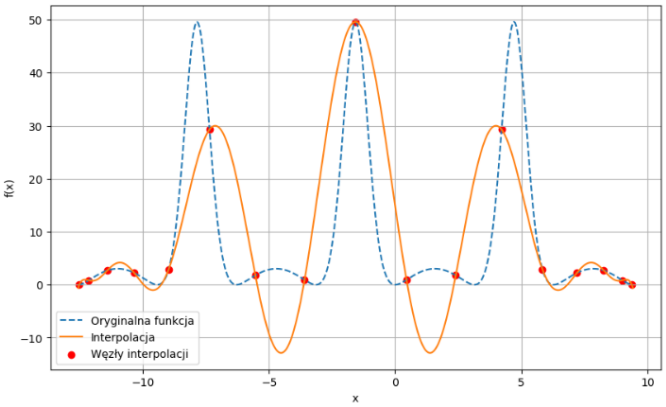
Rysunek 3: Interpolacja wzorem Lagrange'a z najmniejszym błędem maksymalnym liczba równomiernych węzłów = 12



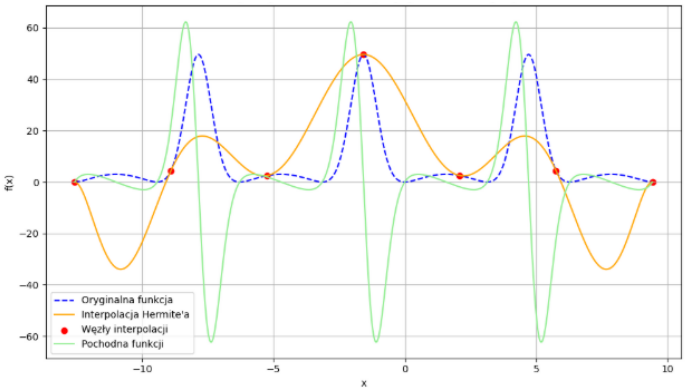
Rysunek 4: Interpolacja wzorem Lagrange'a z najmniejszym błędem maksymalnym liczba węzłów jako zera wielomianu Czebyszewa = 200



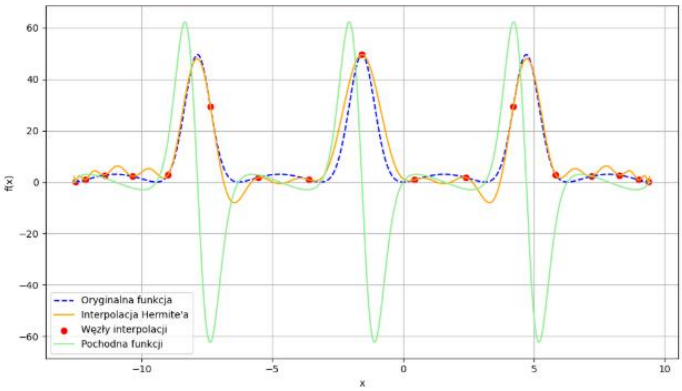
Rysunek 5: Interpolacja wzorem Newtona z najmniejszym błędem maksymalnym liczba równomiernych węzłów = 12



Rysunek 6: Interpolacja wzorem Newtona z najmniejszym błędem maksymalnym liczba węzłów jako zera wielomianu Czebyszewa = 17



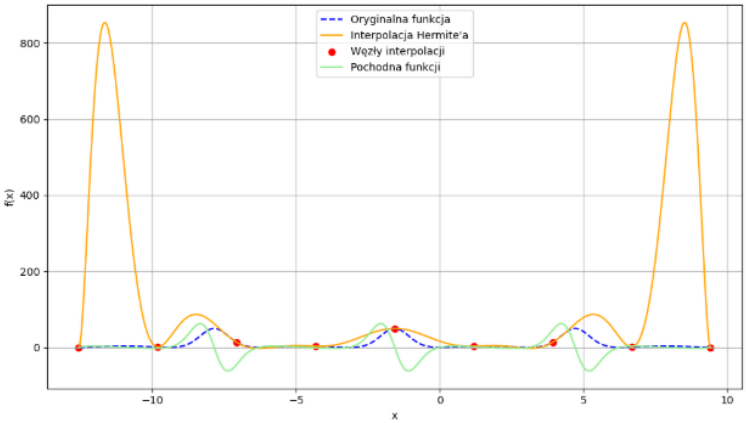
Rysunek 7: Interpolacja zagadnieniem Hermite'a z najmniejszym błędem maksymalnym liczba równomiernych węzłów = 7



Rysunek 8: Interpolacja zagadnieniem Hermite'a z najmniejszym błędem maksymalnym liczba węzłów jako zera wielomianu Czebyszewa = 17

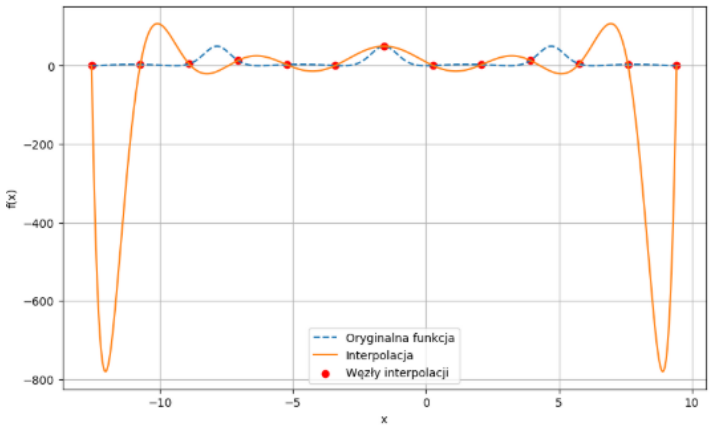
Jak można zauważyć na rysunkach 3–8, w przypadkach, w których błąd maksymalny interpolacji jest najmniejszy, przebieg funkcji interpolującej przyjmuje znacznie odmienne kształty w zależności od zastosowanej metody (z wyjątkiem rysunków 3 i 5). Dzieje się tak mimo wykorzystania tej samej liczby węzłów interpolacyjnych.

Jak przedstawiają poniższe rysunki 9 i 10 efekt Rungego przy wszystkich interpolacjach występuję dla wszystkich badanych interpolacji pod warunkiem użycia równomiernie rozłożonych węzłów. Dla zagadnienia Lagrange'a efekt Rungego zachodzi po raz pierwszy dla 13 węzłów, a dla zagadnienia Hermite'a dla 9 węzłów.



Rysunek 9: Interpolacja zagadnieniem Hermite'a

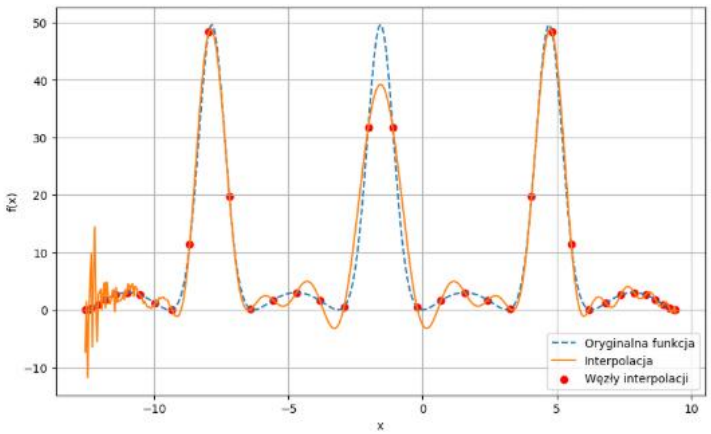
dla 9 węzłów równomiernie rozłożonych



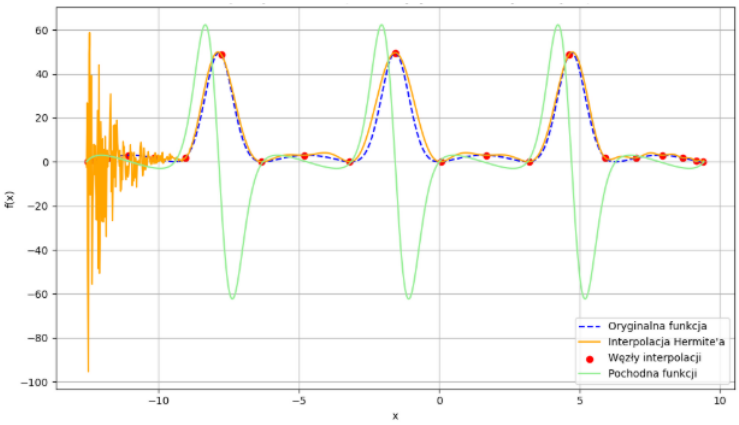
Rysunek 10: Interpolacja zagadnieniem Lagrange'a

Dla 13 węzłów równomiernie rozłożonych

Dla wszystkich interpolacji, oprócz zagadnienia Lagrange'a z użyciem wzoru Lagrange'a i węzłami jako zerami Czebyszewa (dla badanej liczby węzłów), zachodzą błędy arytmetyki komputerowej, reprezentują się one bardzo skaczącymi wartościami funkcji. Poniżej zaprezentowane są przykładowe reprezentacje błędów na rysunkach 11, 12.

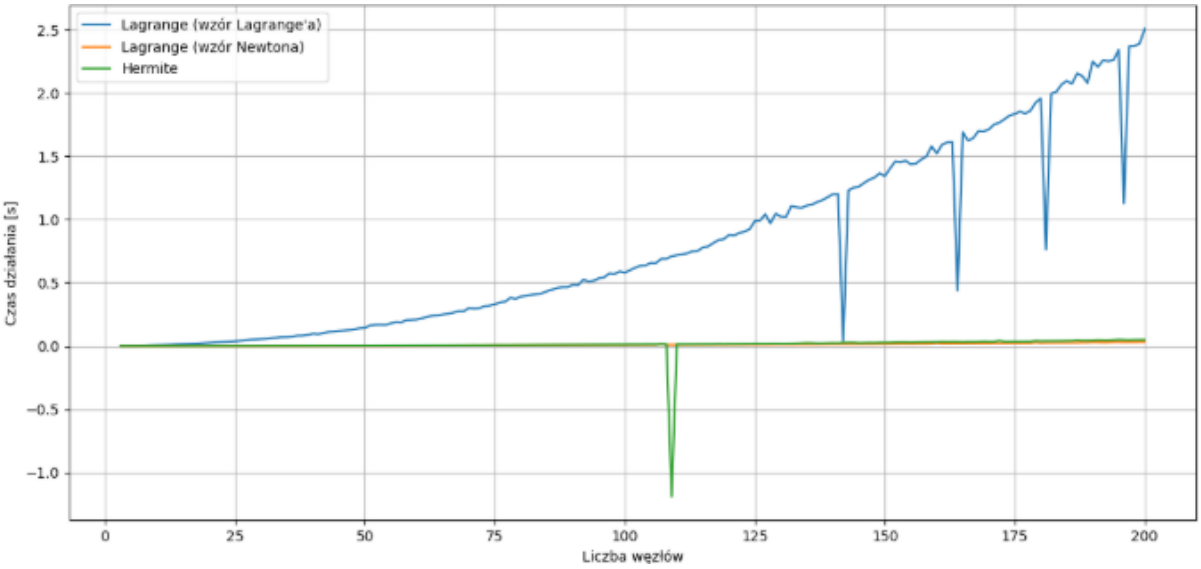


Rysunek 11: Zauważalne błędy arytmetyki komputerowej dla interpolacji metodą Lagrange'a przy wzorze Newtona przy 38 węzłach (zera Czebyszewa)

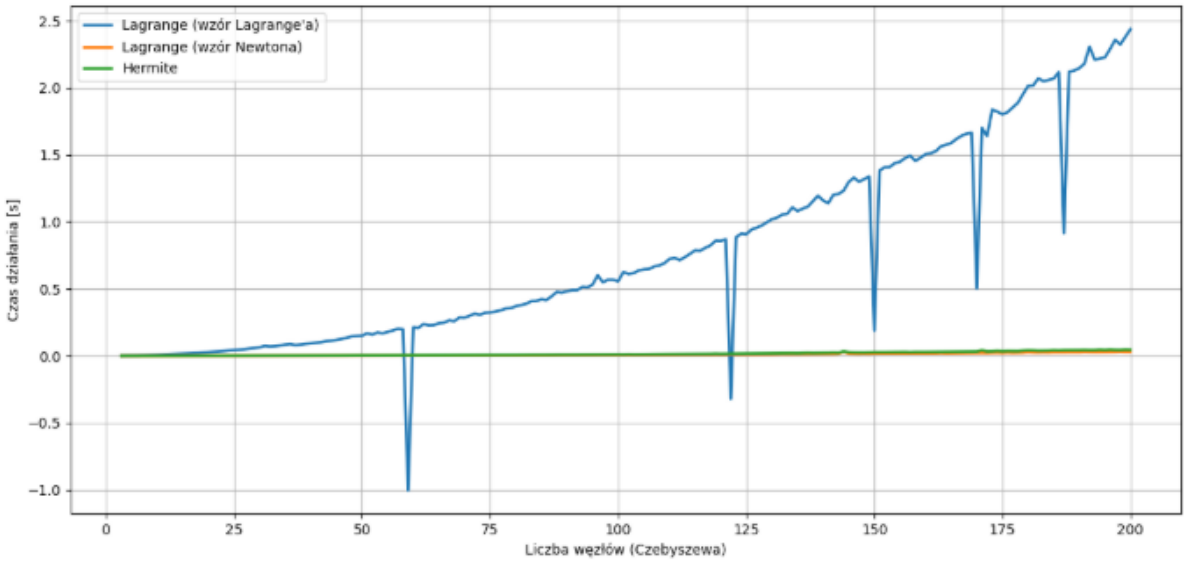


Rysunek 12: Zauważalne błędy arytmetyki komputerowej dla interpolacji metodą Hermite'a dla 21 węzłów (zera Czebyszewa)

5. Porównanie czasu działania funkcji



Rysunek 13: Porównanie czasu działania funkcji dla równomiernego rozłożenia węzłów.



Rysunek 14: Porównanie czasu działania funkcji dla równomiernego rozłożenia węzłów.

Jak można zauważyć na rysunkach 13 i 14, metoda Lagrange'a ze wzorem Lagrange'a jest znacznie wolniejsza od tych korzystających ze wzoru Newtona. „Piki" które pojawiają się na rysunkach, to błędy obliczeniowe, co potwierdza „pik" na rysunku 14, gdzie oblicza się -1s, co jest ewidentnym błędem. Zagadanie Hermite'a ma praktycznie taki sam czas jak zagadnienie Lagrange'a ze wzorem Newtona, tylko dlatego, że zagadnienie Hermite'a korzysta ze wzoru Newtona.

6. Wnioski

- Dla dużej liczby węzłów, najlepszą interpolacją jest ta z zagadnienia Lagrange'a z wzorem Lagrange'a z węzłami jako zera wielomianu Czebyszewa, gdyż najdłużej utrzymuje ona stabilność obliczeń.

- Interpolacja wzorem Lagrange'a jest stabilniejsza obliczeniowo, ale te korzystające ze wzoru Newtona są znacząco szybsze.

- Węzły Czebyszewa lepiej przybliżają funkcje, zapobiegają efektu Rungego, ale są bardziej niestabilne i częściej prowadzą do błędów

- Interpolacja Zagadnieniem Hermite'a lepiej przybliża funkcje, powoduje mniejsze błędy, ale szybciej się psuje od zagadnienia Lagrange'a